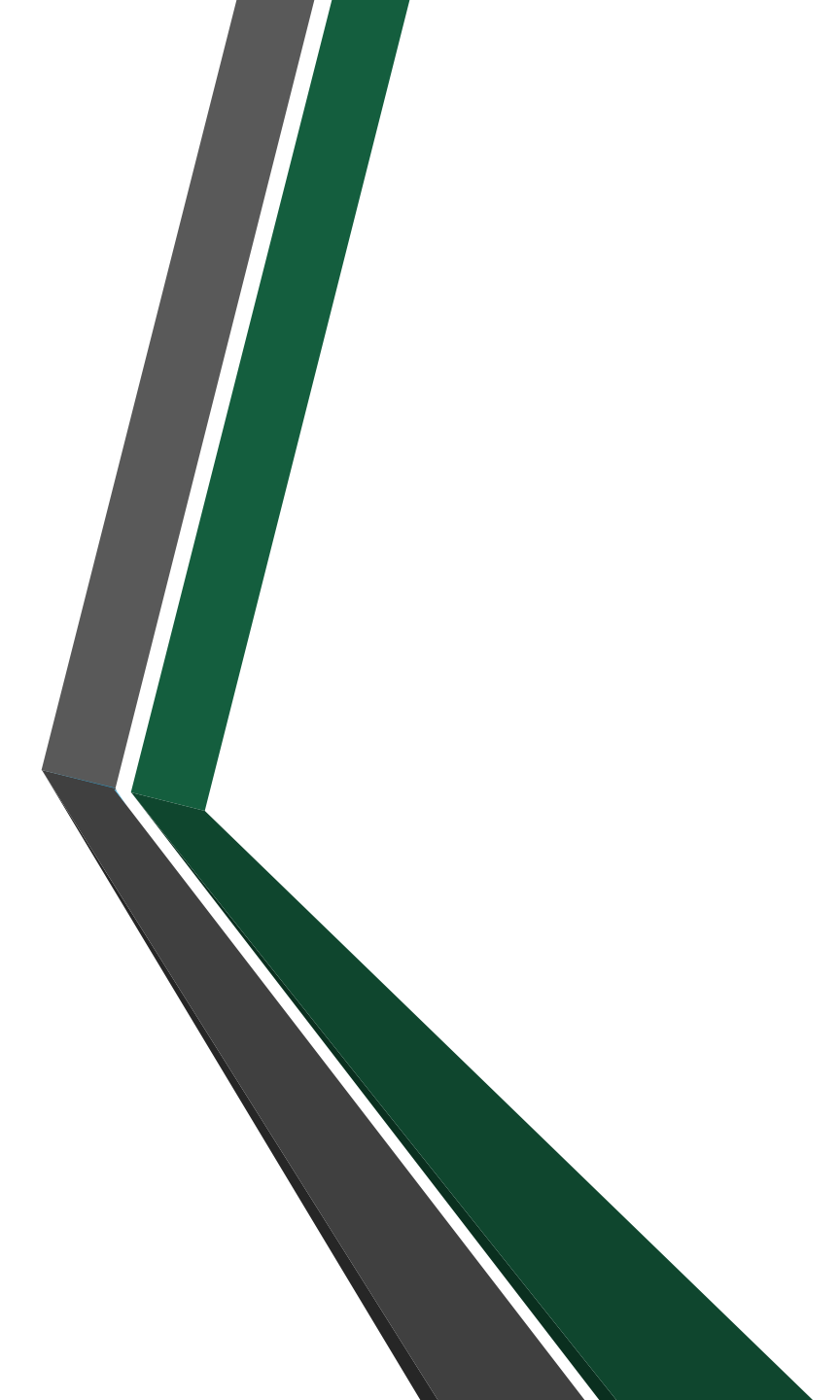




BAZE DE DATE

CURS 2

PROIECTAREA BAZELOR DE DATE RELAȚIONALE

- Modelarea entitate-relație (E/R)
- Diagrame entitate-relație
- Modelul relațional

MODELAREA ENTITATE-RELAȚIE

- Ce înțelegem prin model?
- Model vs. Implementare?
 - Ce trebuie să cunoască utilizatorii?

MODELAREA ENTITATE-RELAȚIE

- **Model** = reprezentare a **obiectelor** și **evenimentelor** lumii reale și a **asocierilor** dintre ele
- **Model vs. Implementare?**
 - Caz particular al deosebirii uzuale dintre logic și fizic

MODELAREA ENTITATE-RELAȚIE

3 tipuri fundamentale de modele, care descriu aspecte:

- Statice
 - Dinamice
 - Funcționale
- } ale procesului de **modelat**

MODELAREA ENTITATE-RELAȚIE

Ce este un model de date?

MODELAREA ENTITATE-RELAȚIE

Model de date = o colecție integrată de **concepte** necesare descrierii:

- **datelor**
- **relațiilor** dintre ele
- **constrângerilor** existente asupra datelor sistemului real analizat

MODELAREA ENTITATE-RELAȚIE

Ce reprezintă modelarea unei baze de date?

MODELAREA ENTITATE-RELAȚIE

- **Modelarea unei baze de date** → trecerea de la **percepția** unor fapte din lumea reală la reprezentarea lor prin **date**
- **Modelul de date** trebuie:
 - să **reflecte** fidel fenomene ale lumii reale
 - să **urmărească evoluția** acestei lumi
 - să permită **comunicarea** dintre fenomenele lumii reale

MODELAREA ENTITATE-RELAȚIE

Modelul de date → 3 componente :

- o mulțime de **reguli** conform cărora sunt construite bazele de date (**partea structurală**);
- o mulțime de **operații** permise asupra datelor, care sunt utilizate pentru **reactualizarea** sau **regăsirea** datelor (**partea de prelucrare**);
- o mulțime de **reguli de integritate**, care asigură **coerența** datelor.

MODELAREA ENTITATE-RELAȚIE

Modelarea semantică a datelor → 4 etape:

1. Se identifică o **mulțime de concepte semantice** care sunt utile în descrierea lumii reale.

Se presupune că lumea reală (modelul real analizat) este formată din **entități** care au anumite **proprietăți**, că fiecare entitate are o **identitate**, că există **legături**, corelații între entități. Conceptul de corelație, ca și cel de entitate, este util, în mod intuitiv, la descrierea modelului.

2. Se caută o **mulțime de obiecte formale**, simbolice, care sunt utilizate pentru reprezentarea conceptelor semantice anterioare.

MODELAREA ENTITATE-RELAȚIE

3. Se dau **reguli de integritate formale și generale** (constrângeri) care să reflecte restricțiile la care este supus modelul
4. Se definește o **mulțime de operatori formali** prin care pot fi prelucrate și analizate obiectele formale

MODELUL ENTITATE-RELAȚIE

P. Chen, 1976 - recunoscut pentru contribuția sa fundamentală în domeniul bazelor de date. Modelul ERD a fost creat pentru a îmbunătăți conceptualizarea datelor și pentru a ajuta la proiectarea bazelor de date relaționale.

MODELUL ENTITATE-RELAȚIE

Baza de date → mulțime de date ce **modelează** un sistem real format din:

- Obiecte
- Legături între ele

=> **Modelul E/R** împarte elementele unui sistem real în două categorii:

- **Entități**
- **Relații** (legături, asocieri) între aceste entități

Entitățile și legăturile → **caracteristici** (atribute)

MODELUL ENTITATE-RELAȚIE

- Conceptul de *relație, în sensul de asociere*, care intervine în definirea diagramei E/R

!=

- conceptul de relație care este specific *modelului relațional*

DIAGrame ENTITATE-RELATIE

- Diagrama E/R – model **NEFORMALIZAT** pentru reprezentarea unui sistem din lumea reală
- **Entitate** = persoană, loc, concept, activitate, eveniment care este semnificativ pentru ceea ce modelăm

DIAGrame ENTITATE-RELATIE

- **Entitățile** devin **tabele** în modelele relaționale
- În general, entitățile se scriu cu litere mari
- Entitățile sunt **substantive**, dar nu orice substantiv este o entitate
- Pentru fiecare entitate este obligatoriu să se dea o descriere detaliată
- Nu pot exista, în aceeași diagramă, două entități cu același nume, sau aceeași entitate cu nume diferite

DIAGrame ENTITATE-RELATIE

Cheia primară este un **identificator** unic în cadrul entității, făcând distincție între valori diferite ale acesteia.

Cheia primară:

- trebuie să fie **unică** și **cunoscută** la orice moment;
- trebuie să fie controlată de administratorul bazei;
- trebuie să nu conțină informații descriptive, să fie **simplă**, fără ambiguități;
- să fie stabilă;

DIAGrame ENTITATE-RELATIE

Exemplu:

Se dau următoarele specificații:

- În cadrul unui departament lucrează mai mulți angajați, dar un angajat poate să lucreze într-un singur departament
- Un angajat conduce un departament, iar departamentul poate avea un singur manager
- Un angajat poate sa lucreze la mai multe proiecte în același timp
- La dezvoltarea unui proiect pot participa mai mulți angajați din companie
- Un proiect are alocate sarcini (task-uri)

Să se identifice entitățile, plecând de la definiția entității, existentă în cadrul slide-urilor anterioare.

DIAGrame ENTITATE-RELATIE

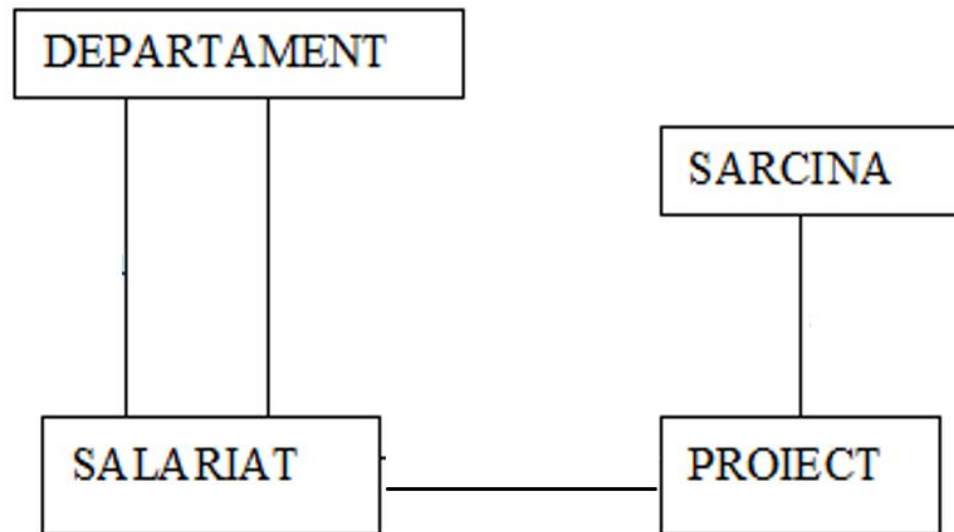
Exemplu:

Se dau urmatoarele specificatii:

- În cadrul unui **departament** lucrează mai mulți **angajați**, dar un angajat poate să lucreze într-un singur departament
- Un angajat conduce un departament, iar departamentul poate avea un singur manager
- Un angajat poate să lucreze la mai multe **proiecte** în același timp
- La dezvoltarea unui proiect pot participa mai mulți angajați din companie
- Un proiect are alocate **sarcini**

Să se identifice și legăturile dintre entități (fără precizarea cardinalității).

DIAGrame ENTITATE-RELATIE



DIAGrame ENTITATE-RELAȚIE

- **Relație** (asociere): o **comunicare** între două sau mai multe entități. Existența unei relații este subordonată existenței entităților pe care le leagă.
 - În modelul relațional, **relațiile** devin **tabele speciale** sau **coloane speciale** care referă chei primare
 - Relațiile sunt **verbe**, dar nu orice verb este o relație.
 - Pentru fiecare relație este important să se dea o descriere detaliată.
 - În aceeași diagramă pot exista relații diferite cu același nume. În acest caz, le diferențiază entitățile care sunt asociate prin relația respectivă.
 - Pentru fiecare relație trebuie stabilită **cardinalitatea** (**maximă și minimă**) relației, adică numărul de tupluri ce aparțin relației.

DIAGrame ENTITATE-RELATIE

Exemplu (continuare):

Se dau următoarele specificații:

- În cadrul unui departament lucrează mai mulți angajați, dar un angajat poate să lucreze într-un singur departament
- Un angajat conduce un departament, iar departamentul poate avea un singur manager
- Un angajat poate să lucreze la mai multe proiecte în același timp
- La dezvoltarea unui proiect pot participa mai mulți angajați din companie
- Un proiect are alocate sarcini (sarcina aparține proiectului)

Să se identifice relațiile dintre entități (verbele) (fără precizarea cardinalității).

DIAGrame ENTITATE-RELATIE

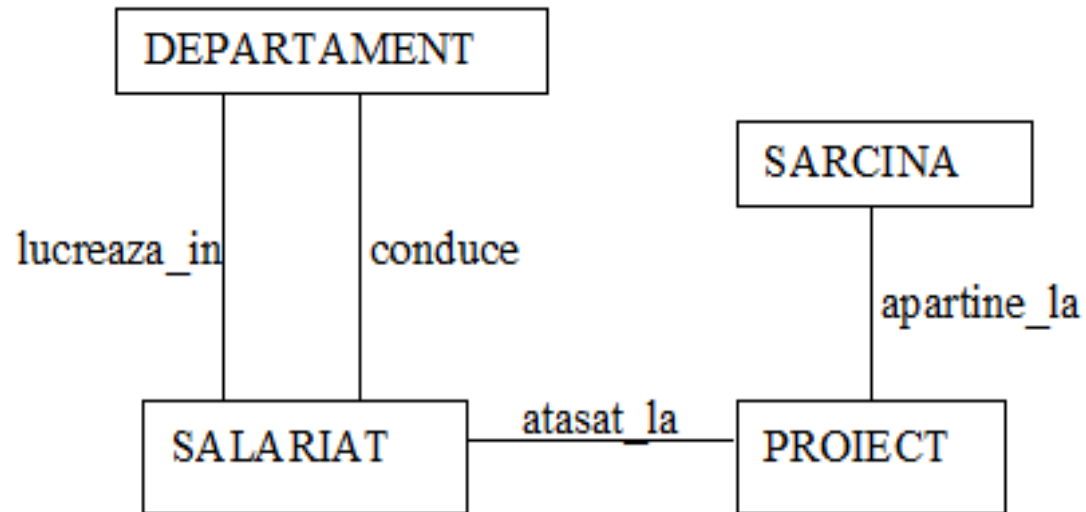
Exemplu (continuare):

Se dau următoarele specificații:

- În cadrul unui departament **lucrează** mai mulți angajați, dar un angajat poate să lucreze într-un singur departament
- Un angajat **conduce** un departament, iar departamentul poate avea un singur manager
- Un angajat poate **să lucreze** la mai multe proiecte în același timp
- La dezvoltarea unui proiect pot participa mai mulți angajați din companie
- Un proiect **are** alocate sarcini (sarcina aparține proiectului)

Să se identifice relațiile dintre entități (verbe) (fără precizarea cardinalității).

DIAGrame ENTITATE-RELATIE

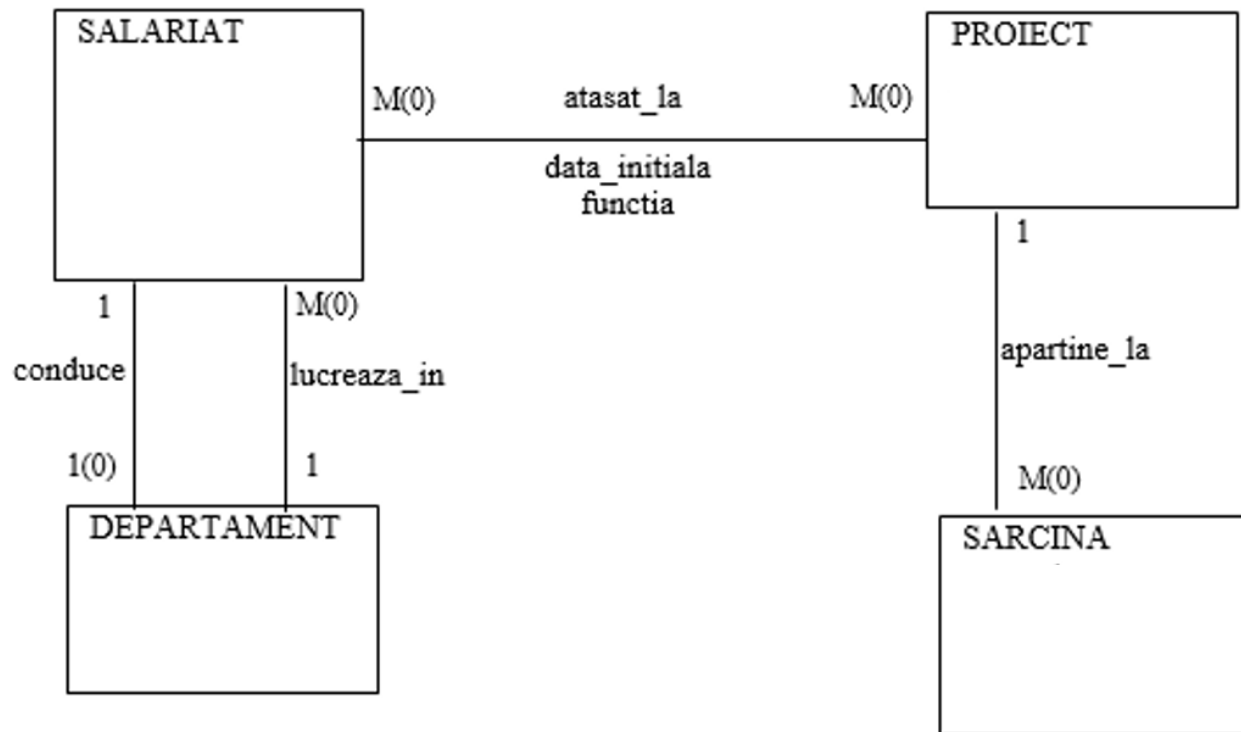


DIAGrame ENTITATE-RELAȚIE

poate (cardinalitate maximă) → **trebuie** (cardinalitate minimă)

- Relația **SALARIAT_lucurează_în_DEPARTAMENT** are cardinalitatea maximă **many-one** => (relația **one-to-many** – **1:n**)
 - Câți salariați **pot** lucra într-un departament? Mulți!
 - În câte departamente **poate** lucra un salariat? În cel mult unul!
- Relația **SALARIAT_conduce_DEPARTAMENT** are cardinalitatea minimă **one-zero** (1:0).
 - Câți salariați **trebuie** să conducă un departament? Cel puțin unul!
 - Câte departamente **trebuie** să conducă un salariat? Zero!

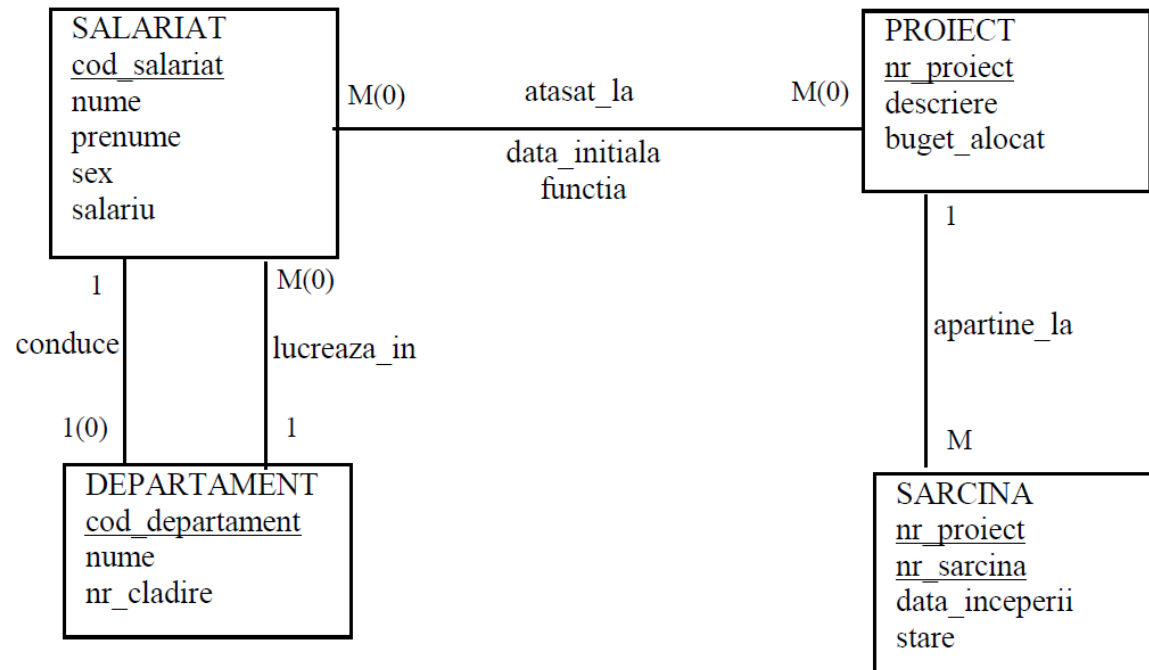
DIAGrame ENTITATE-RELATIE



DIAGrame ENTITATE-RELATIE

- **Atribut** = **proprietate** descriptivă a unei **entități** sau a unei **relații**
 - Trebuie făcută distincția între **atribut** (devine coloană în modelele relaționale) și **valoarea acestuia** (devine valoare în coloane)
 - Atributele sunt substantive, dar nu orice substantiv este atribut
 - Fiecărui atribut trebuie să i se dea o descriere completă (exemple, contraexemple, caracteristici)
 - Pentru fiecare atribut trebuie specificat **numele**, **tipul fizic** (*integer, float, char* etc.), **valori posibile**, **valori implicite**, **reguli de validare**

DIAGrame ENTITATE-RELATIE



DIAGrame ENTITATE-RELATIE

Reguli (neunice) pentru proiectarea unei diagrame E/R:

- **entitățile** sunt reprezentate prin **dreptunghiuri**
- **relațiile** dintre entități sunt reprezentate prin **arce neorientate**
- attributele care reprezintă **chei primare** trebuie **subliniate** sau marcate prin simbolul „#”, plasat la sfârșitul numelui acestor attribute
- **cardinalitatea minimă** este indicată în paranteze, iar cardinalitatea **maximă** se scrie fără paranteze
- nu este necesar să fie specificate, în cadrul diagramei, toate attributele

DIAGrame ENTITATE-RELATIE

Cazuri speciale de entități, relații, atribute și modul lor de reprezentare în cadrul diagramei entitate-relație:

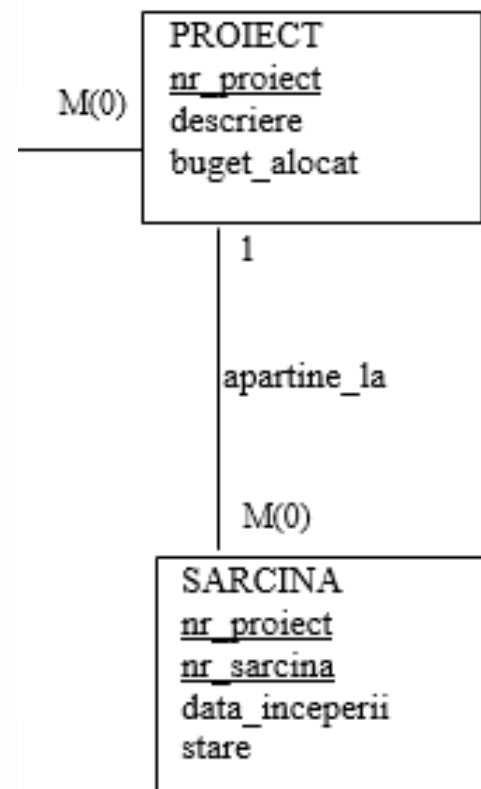
- Dependența (**entitatea dependentă**)
- Relații recursive
- Moștenirea atributelor (subentitate / superentitate)
- Specializare, generalizare
- Relații de tip 2, 3
- Excluderea relațiilor indirecte
- Eliminarea atributelor derivabile
- Relație sau atribut?
- Entitate sau relație?
- Reassignarea atributelor indirecte
- Atribute optionale

DIAGrame ENTITATE-RELATIE

Entitate dependentă – nu poate exista în mod independent

(SARCINA depinde de PROIECT)

- Cheia primară a unei entități dependente include cheia primară a sursei (***nr_proiect***) și cel puțin un atribut caracteristic entității (***nr_sarcina***).
- Entitatea dependentă se desenează prin dreptunghiuri cu linii mai subțiri.



DIAGrame ENTITATE-RELATIE

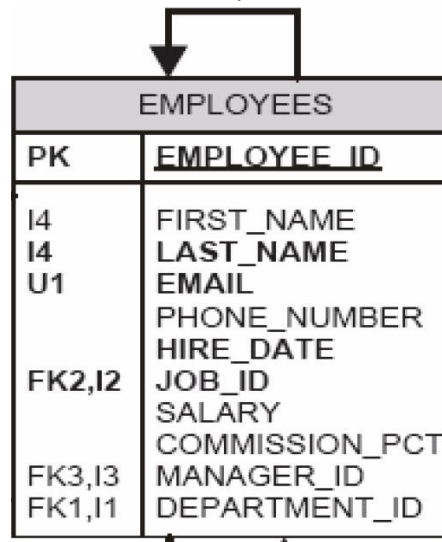
Cazuri speciale de entități, relații, atribute și modul lor de reprezentare în cadrul diagramei entitate-relație:

- Dependența (entitatea dependentă)
- Relații recursive
- Moștenirea atributelor (subentitate / superentitate)
- Specializare, generalizare
- Relații de tip 2, 3
- Excluderea relațiilor indirecte
- Eliminarea atributelor derivabile
- Relație sau atribut?
- Entitate sau relație?
- Reassignarea atributelor indirecte
- Atribute optionale

DIAGrame ENTITATE-RELAȚIE

Într-o diagramă E/R se pot defini relații recursive

O **relație recursivă** este o relație între o entitate și ea însăși.



- **Relația recursivă este definită de următoarea regulă de proiectare:**
Un angajat poate fi managerul unui alt angajat din cadrul companiei. Există și angajați care nu au manageri. **Comentați această regulă** (dpdv cardinalitate și implementare în cadrul tabelului Employees)

DIAGrame ENTITATE-RELATIE

Algoritmul pentru proiectarea diagramei E/R

1. identificarea **entităților** din cadrul sistemului analizat;
2. identificarea **relațiilor** (asocierilor) dintre entități și stabilirea **cardinalității**;
3. identificarea **atributelor** aferente entităților și asocierilor dintre entități;
4. stabilirea atributelor de identificare a entităților, adică stabilirea **cheilor primare**;

Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

Regulile de funcționare:

- O echipă poate fi sponsorizată de mai mulți sponsori. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;
- Un campionat este format din mai multe etape, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe meciuri de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;

Urmând algoritmul pentru proiectarea diagramei E/R (**VEZI SLIDE 35**), să se identifice **entitățile**, **relațiile** și **cardinalitățile**, **atributele** și **cheile primare**, după care să se proiecteze **Diagrama Entitate/Relație**.

Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

1. Identificarea entităților din cadrul sistemului analizat;

- O echipă poate fi sponsorizată de mai mulți sponsori. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;
- Un campionat este format din mai multe etape, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe meciuri de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;

Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

1. Identificarea entităților din cadrul sistemului analizat;

- O **echipă** poate fi sponsorizată de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;
- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;

Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

2. Identificarea relațiilor (asocierilor) dintre entități și stabilirea cardinalității;

- O **echipă** poate fi sponsorizată de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;
- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;

Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

- O **echipă** poate fi sponsorizată de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;
- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;

ECHIPA

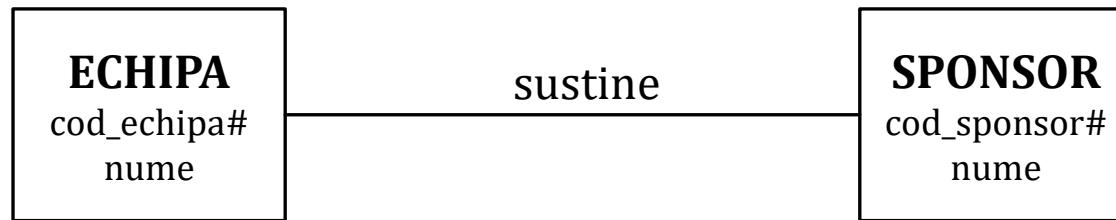
cod echipa#
nume

SPONSOR

cod_sponsor#
nume

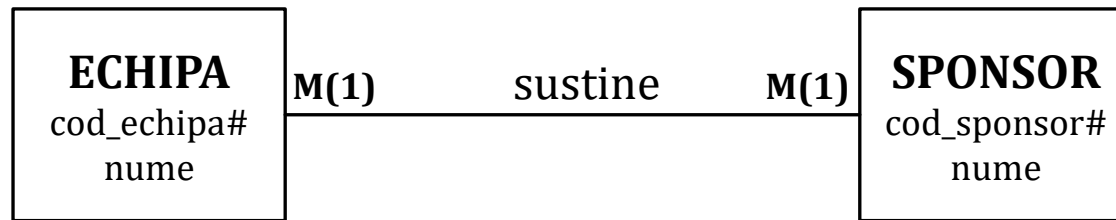
Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

- O **echipă** poate fi sponsorizată de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;
- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;



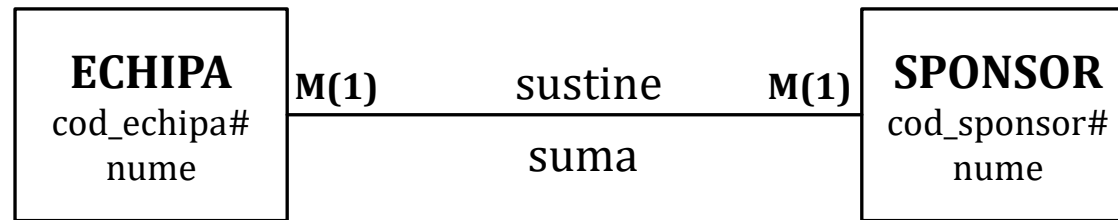
Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

- O **echipă** poate fi sponsorizată de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;
- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;



Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

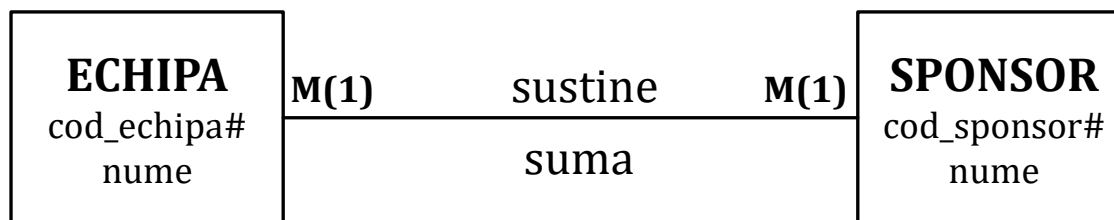
- O **echipă** poate fi sponsorizată de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;
- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;



Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

✓ O **echipă** poate fi sponsorizata de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;

- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;

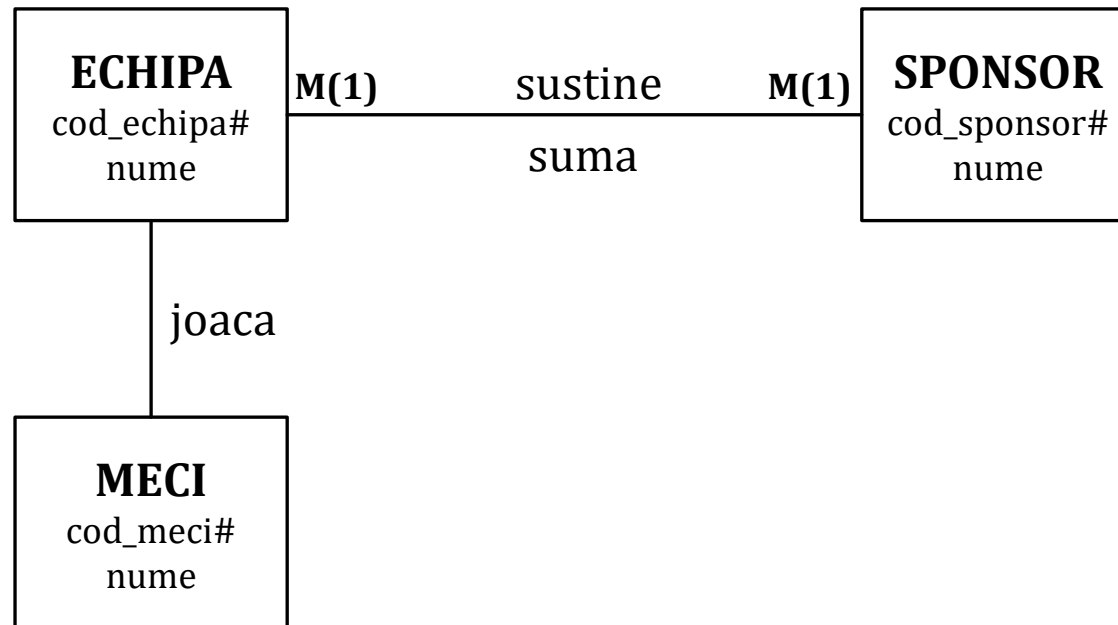


Ce entitate are legătură directă cu echipa?

Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

✓ O **echipă** poate fi sponsorizata de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;

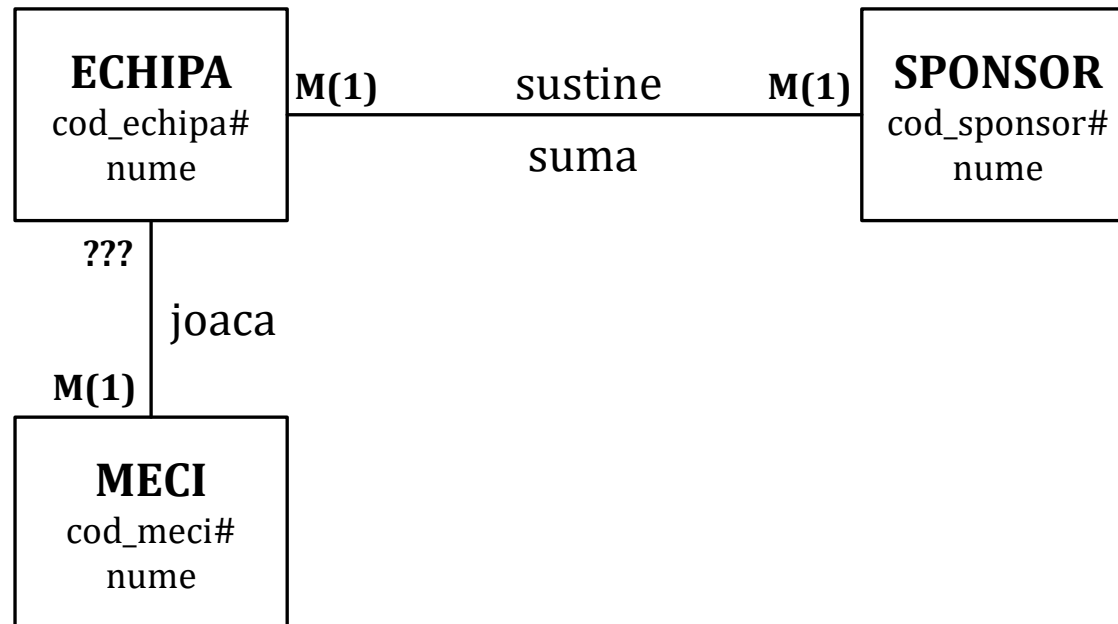
- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;



Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

✓ O **echipă** poate fi sponsorizata de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;

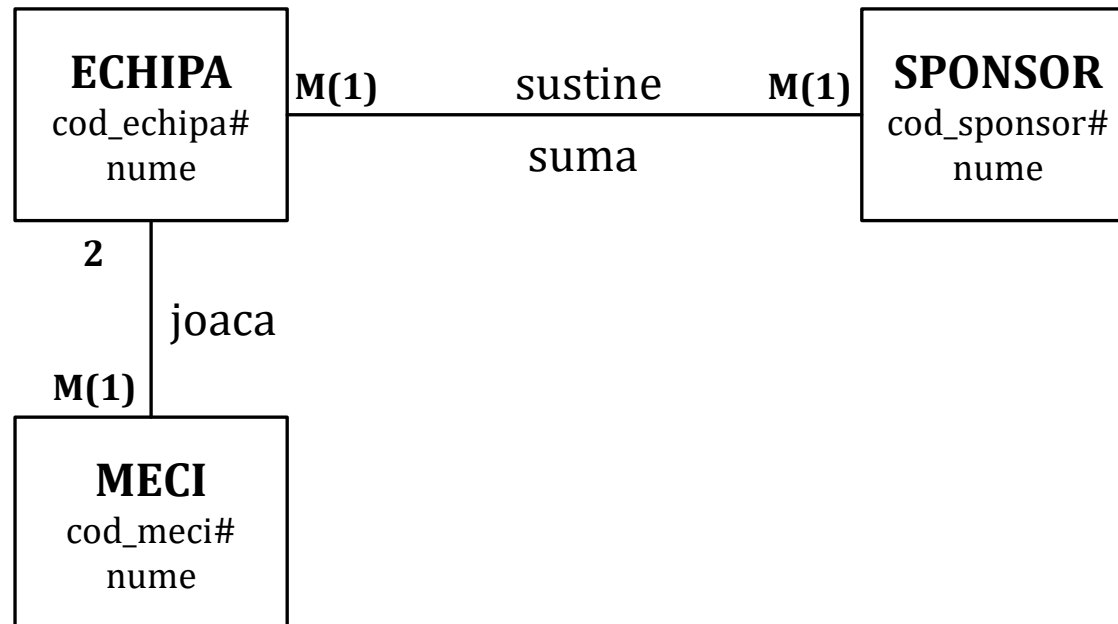
- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;



Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

✓ O **echipă** poate fi sponsorizata de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;

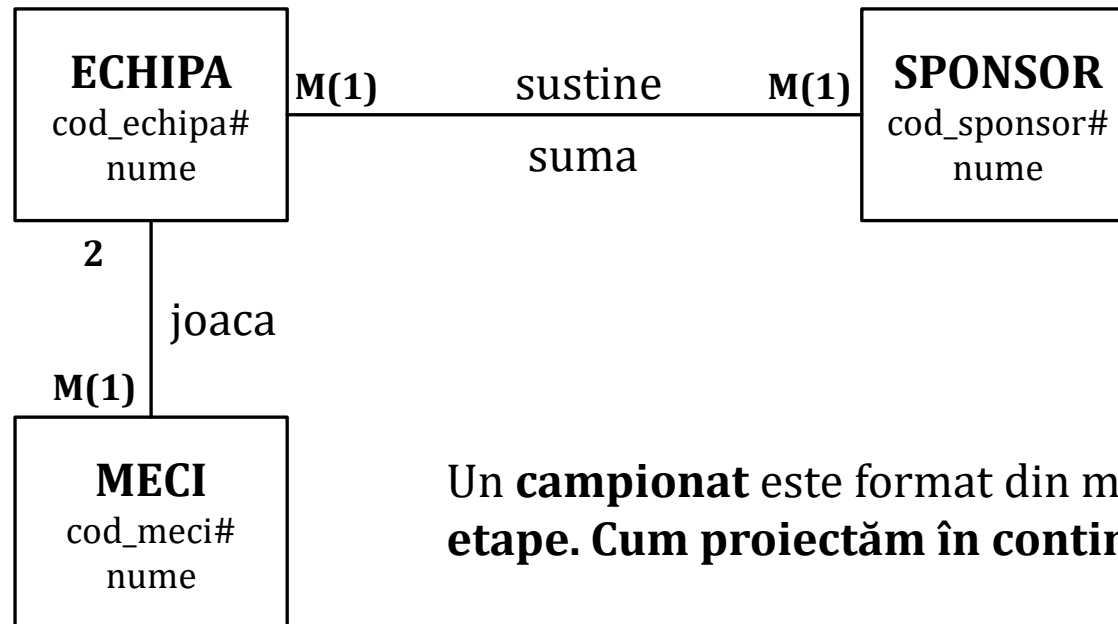
- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;



Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

✓ O **echipă** poate fi sponsorizata de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;

- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;

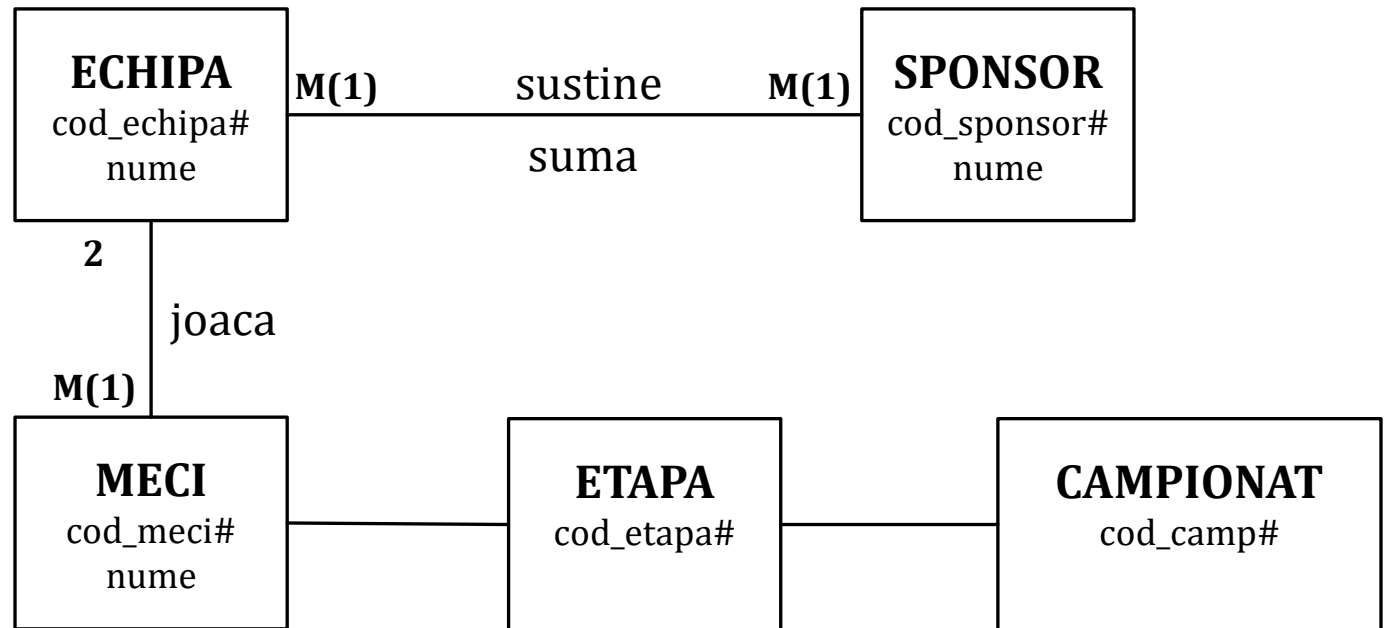


Un **campionat** este format din mai multe **etape**. Cum proiectăm în continuare?

Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

✓ O **echipă** poate fi sponsorizata de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;

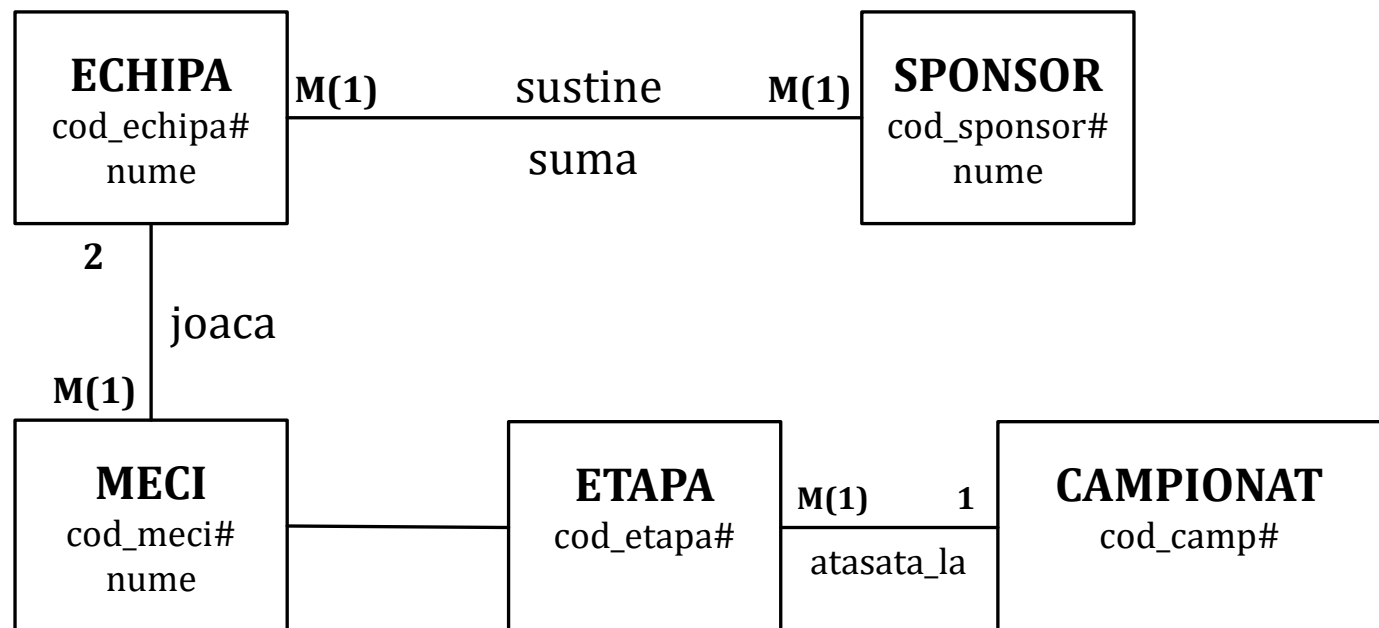
- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;



Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

✓ O **echipă** poate fi sponsorizata de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;

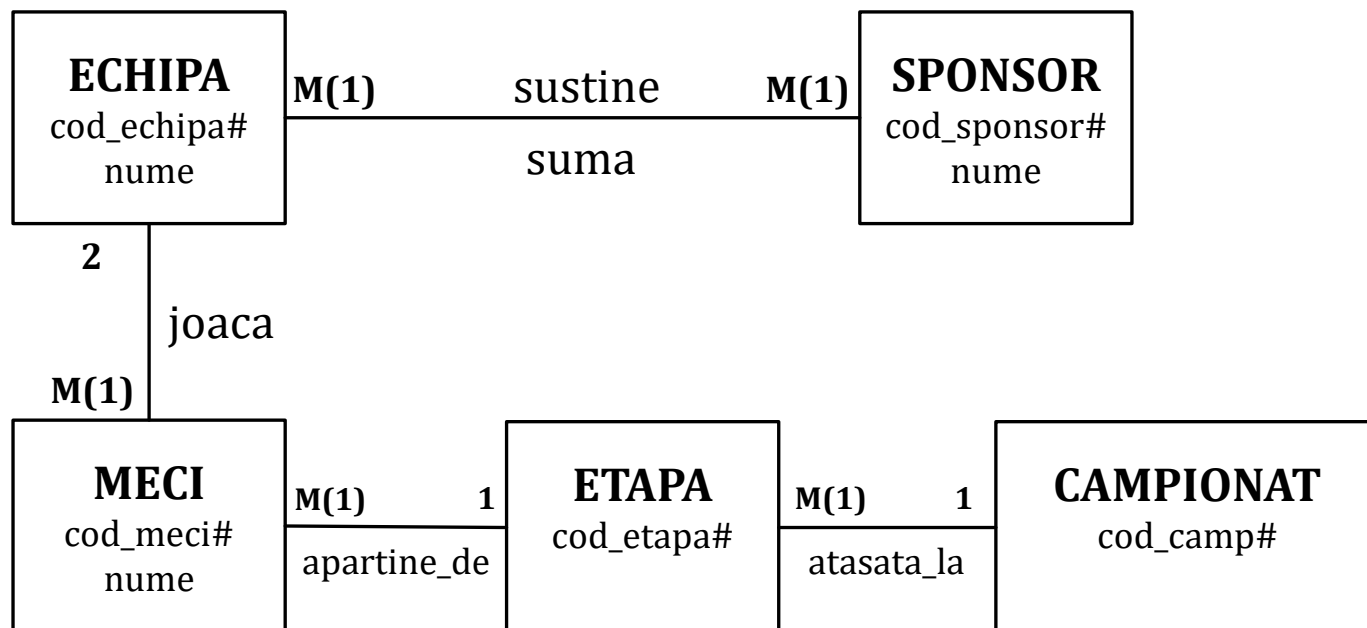
- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;



Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

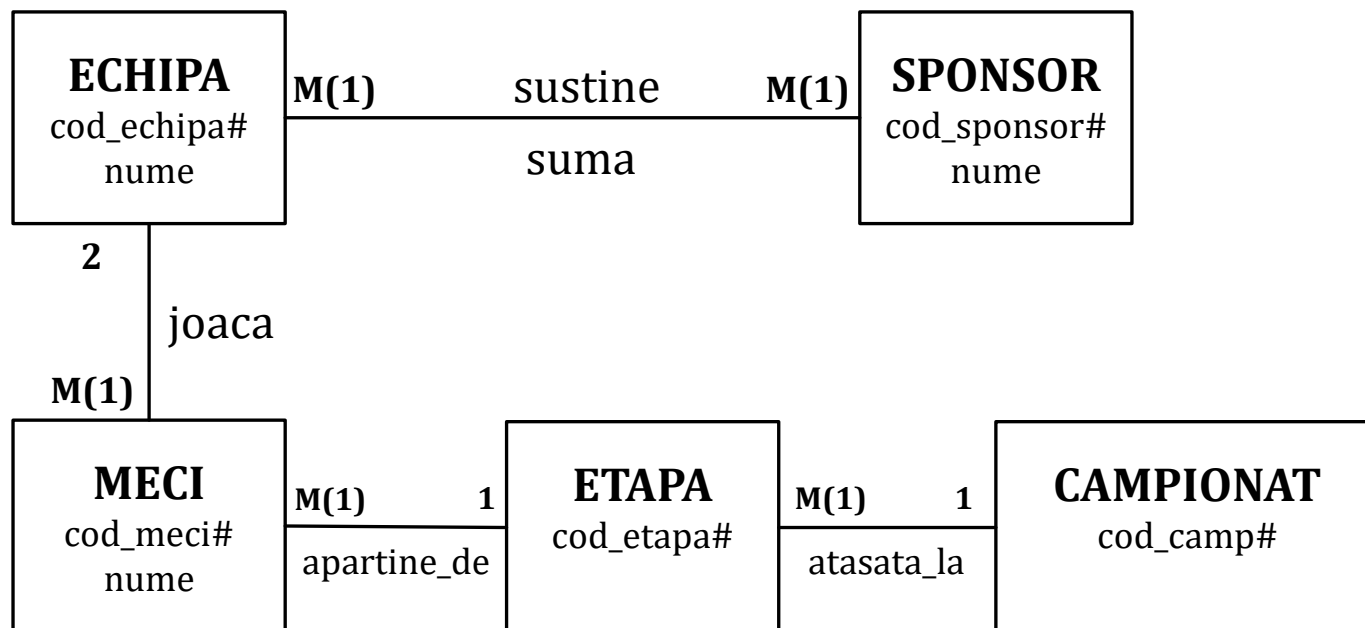
✓ O **echipă** poate fi sponsorizata de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;

- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;

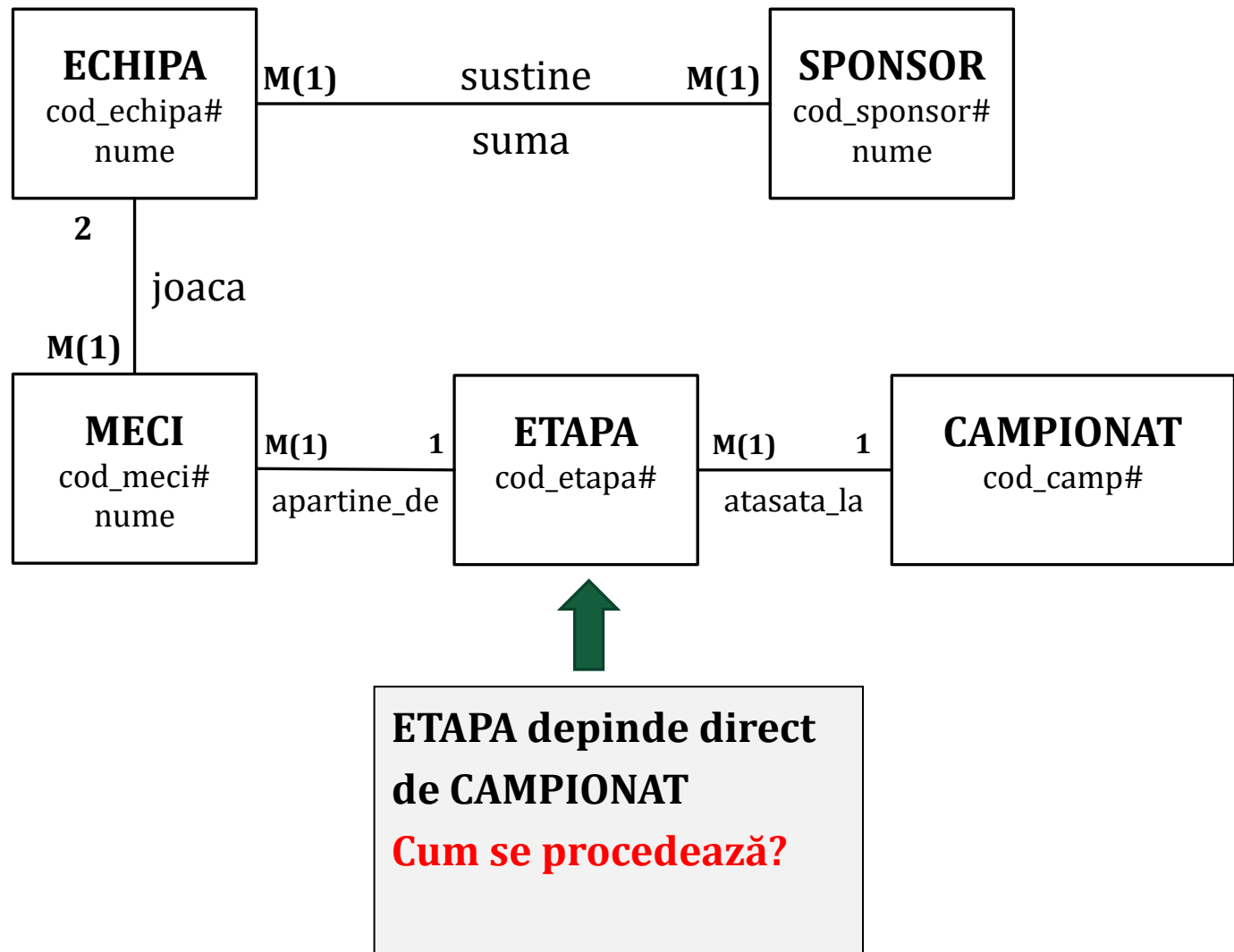


Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

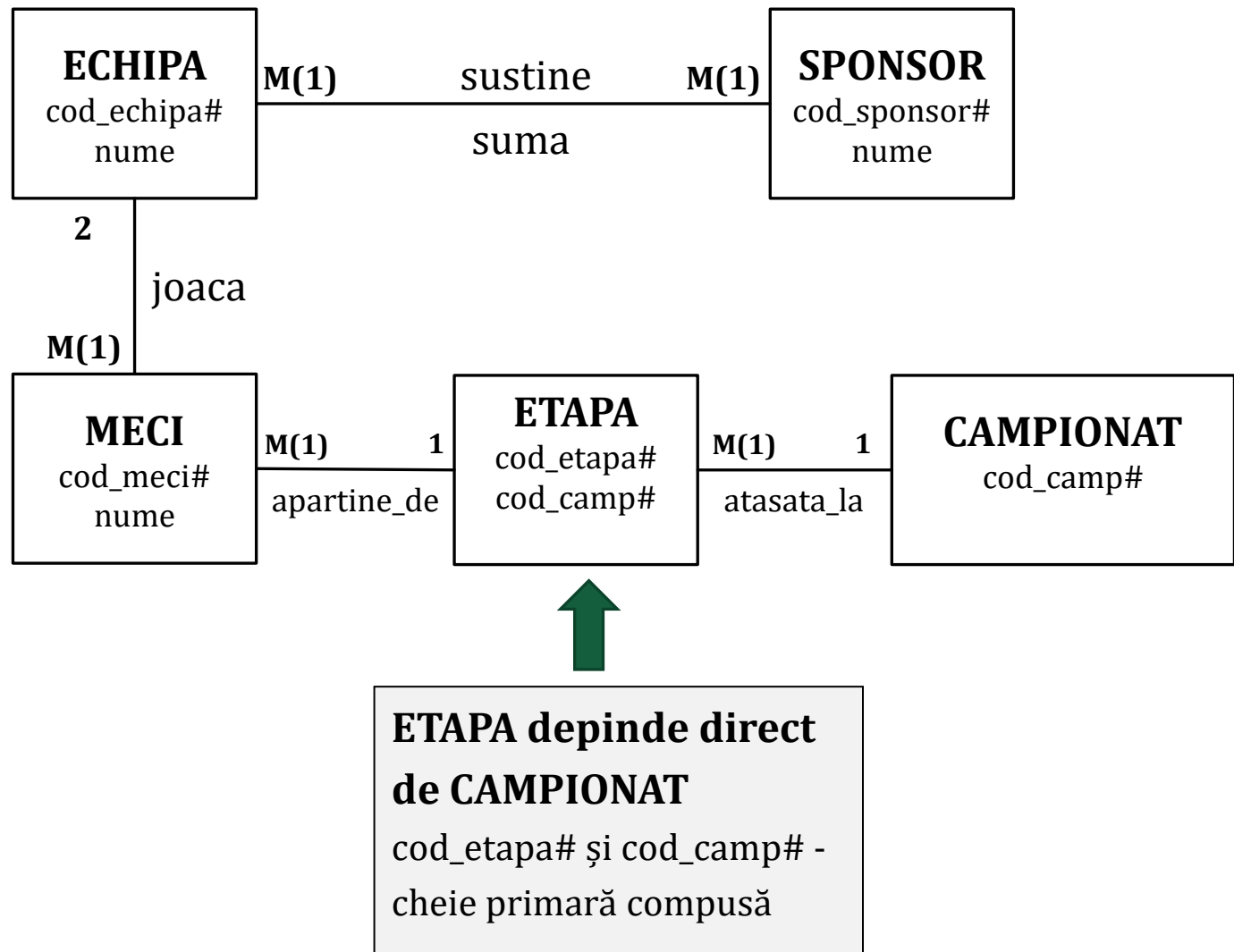
- ✓ O **echipă** poate fi sponsorizată de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;
- ✓ Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- ✓ O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;



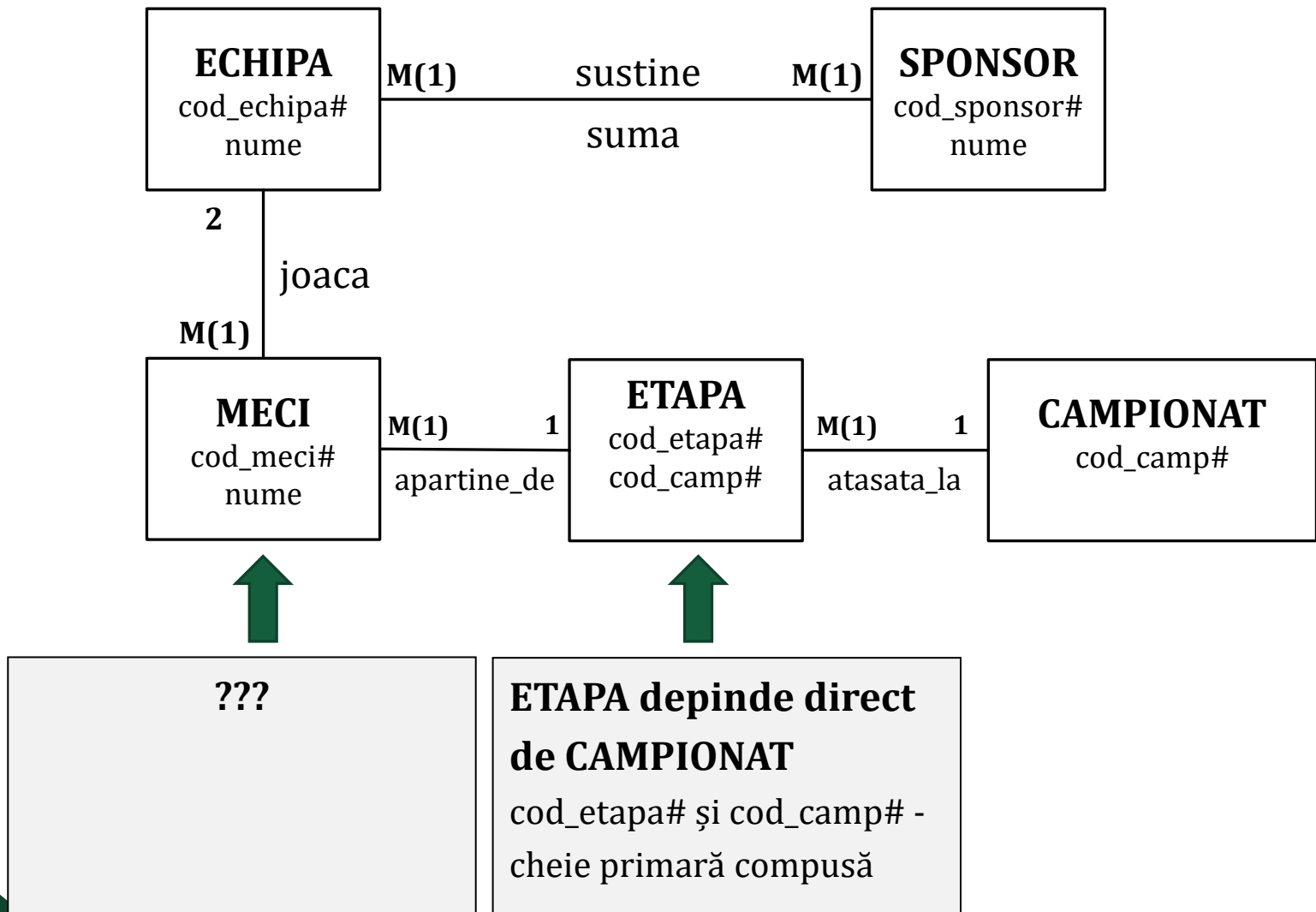
Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări



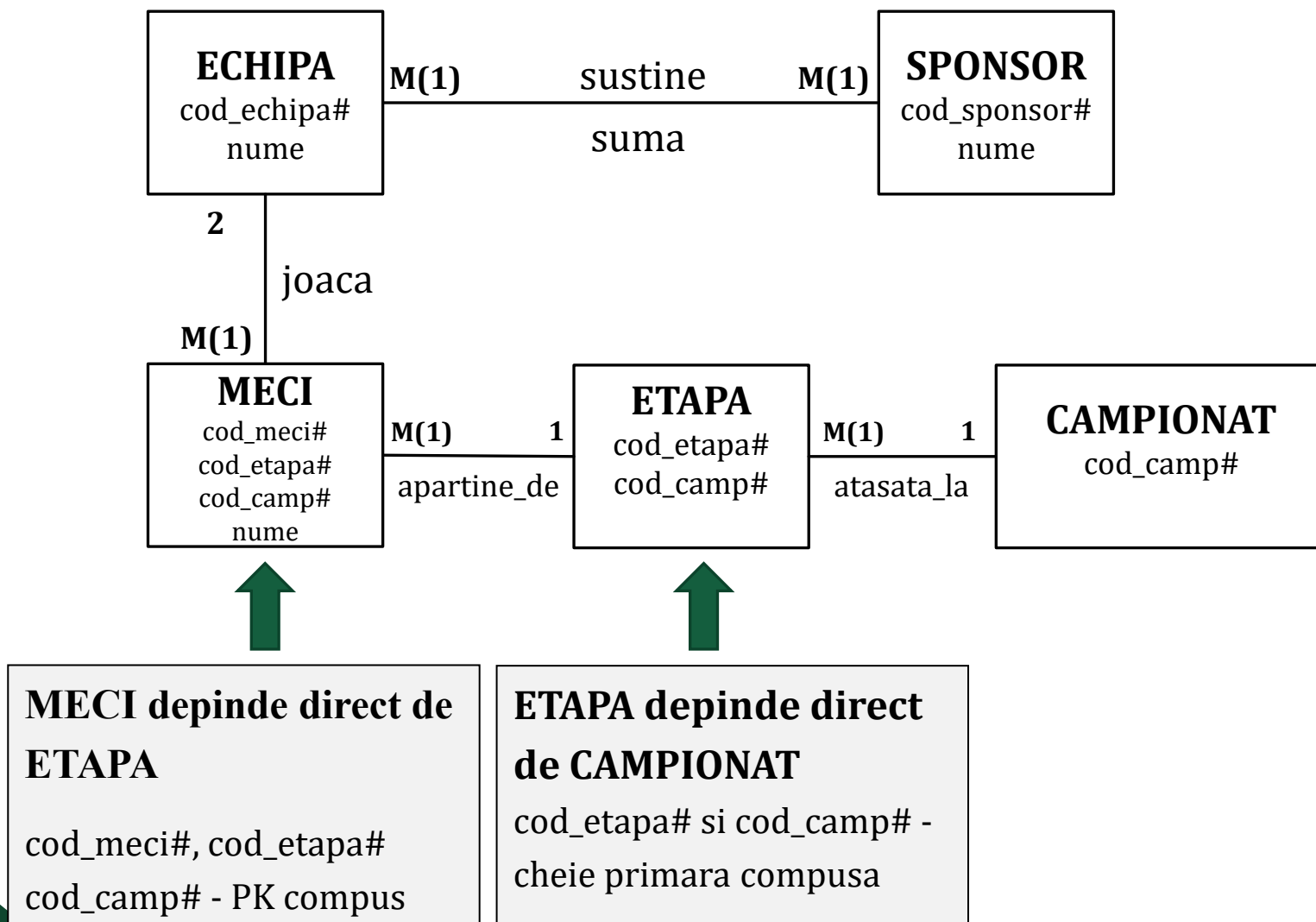
Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări



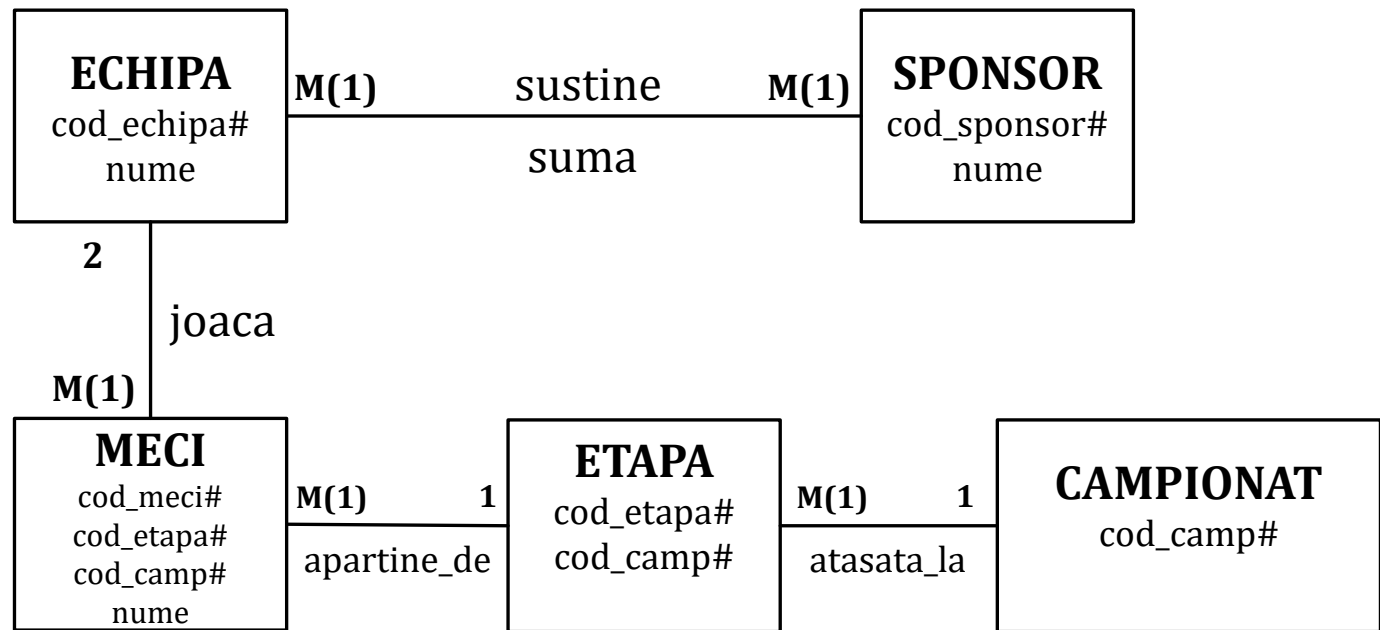
Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări



Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări



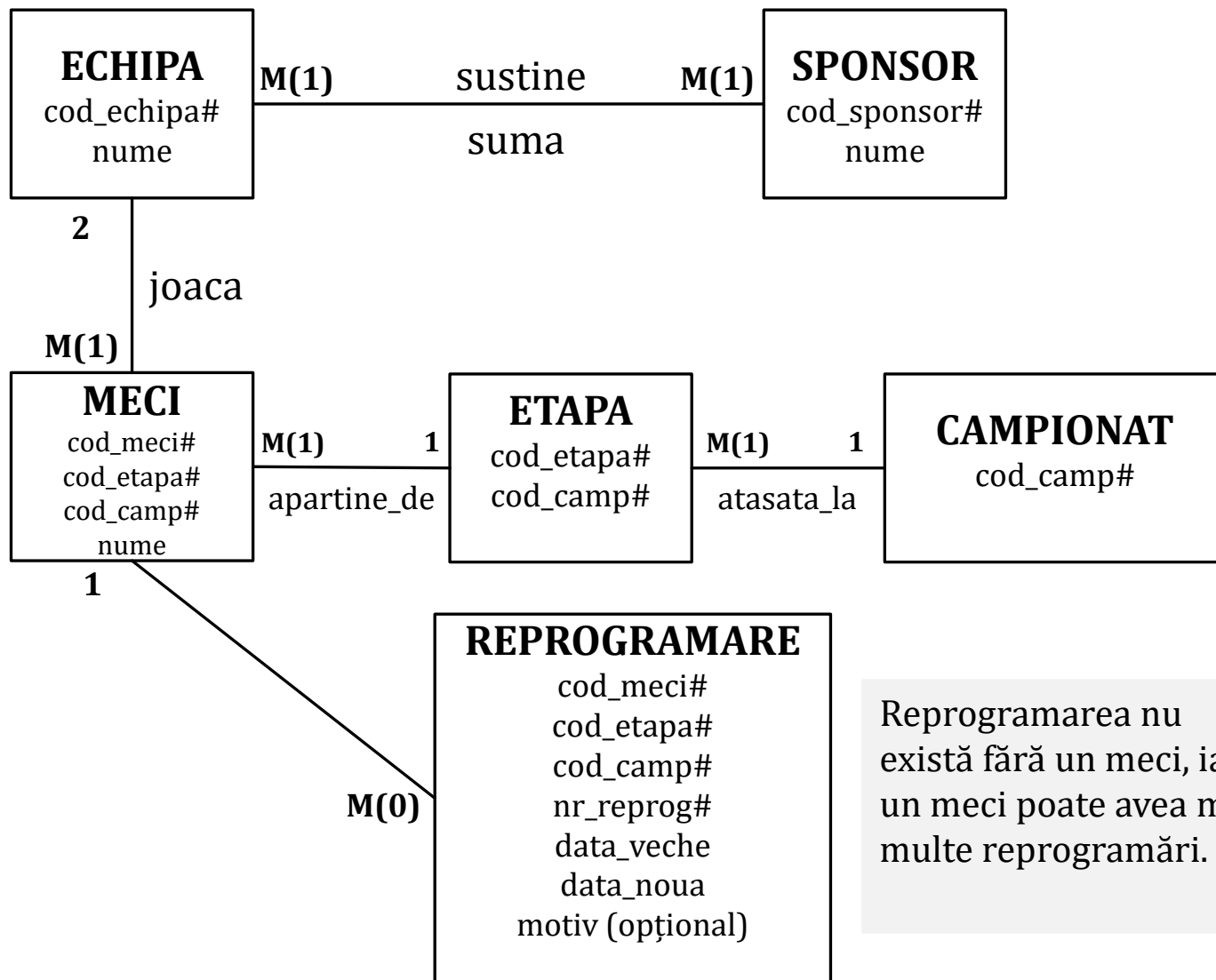
Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări



Cum se poate proiecta diagrama, luând în considerare cerința?

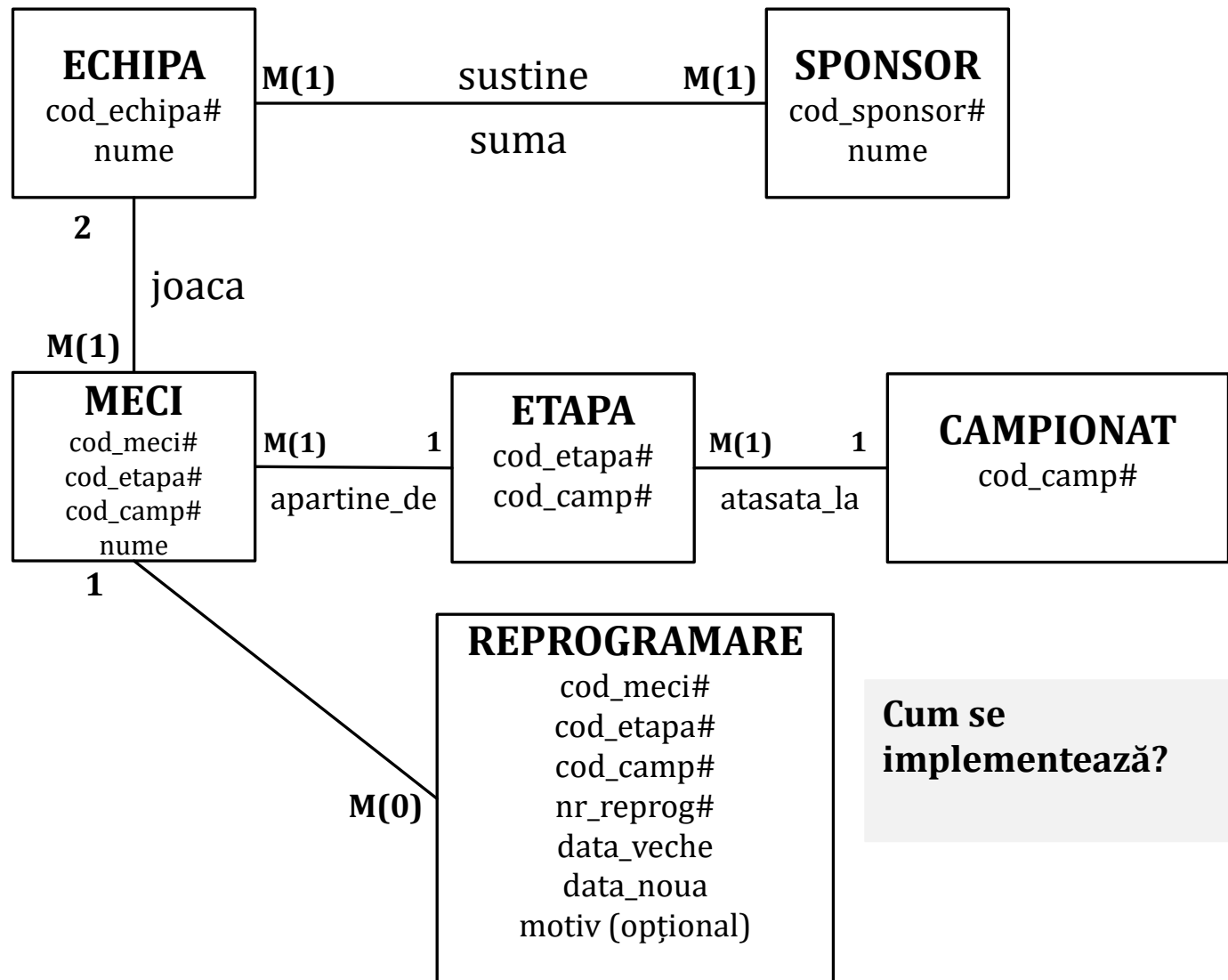
Un meci poate fi amânat și reprogramat de mai multe ori, necesitând stocarea datelor într-un istoric.

Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări



Reprogramarea nu există fără un meci, iar un meci poate avea mai multe reprogramări.

Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări



Cum se
implementează?

TEMĂ

- Studiați noțiunile învățate în acest curs!
- Analizați diagramele studiate.